

Integrales de superficies sobre campos escalares y vectoriales.

1 Superficies.

1.1 Superficies Paramétricas.

Definición(INTUITIVA)

Una superficie se considerará como la imagen de una función diferenciable e inyectiva $\mathbf{R} : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\mathcal{D}$ un conjunto cerrado y acotado, definida por $\vec{\mathcal{R}}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ y de modo que los vectores

$$\frac{\partial \vec{\mathcal{R}}}{\partial u} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \quad \frac{\partial \vec{\mathcal{R}}}{\partial v} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

sean no nulos simultáneamente y no paralelos. Con esta definición diremos que la superficie se llama SUPERFICIE SIMPLE.

Observación 1

Como se dijo en la definición, $\mathcal{D}$ es un conjunto cerrado y acotado, por lo cual, decimos que $\mathcal{D}$ es convexo. Ahora, surge la pregunta sobre la diferenciabilidad que se le pide a $\vec{\mathcal{R}}$, pues hemos definido antes la diferenciabilidad en abiertos:

¿CÓMO ASEGURAMOS ENTONCES QUE $\vec{\mathcal{R}}$ SEA UNA FUNCIÓN DIFERENCIABLE SOBRE LA FRONTERA DE $\mathcal{D}$?

La cuestión es sencilla, basta con definir la función $\vec{\mathcal{R}}_1$ sobre un abierto $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^2$ que contenga a $\mathcal{D}$, es decir, $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$, y sobre ese conjunto asegurar la diferenciabilidad de $\vec{\mathcal{R}}_1$, es decir, definir $\vec{\mathcal{R}}_1 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^3$ y luego considerar la restricción de $\vec{\mathcal{R}}_1$ sobre el conjunto $\mathcal{D}$ como sigue:

$$\vec{\mathcal{R}}_1|_{\mathcal{D}} = \vec{\mathcal{R}}$$

A la función $\vec{\mathcal{R}}_1$ se le llama EXTENSIÓN de $\vec{\mathcal{R}}$ al abierto $\mathcal{A}$, con lo cual los puntos frontera del conjunto $\mathcal{D}$ pasan a ser interiores del abierto $\mathcal{A}$ lo cual hace que tenga sentido de hablar de diferenciabilidad sobre $\mathcal{D}$.

Ejercicio:

Sea $f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 , $\mathcal{D}$ un conjunto abierto. Calcule $\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial v}$ en los siguientes casos:

1. $\mathbf{T} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{T}(u, v) = \langle u, f(u, v), v \rangle$
2. $\mathbf{T} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{T}(u, v) = \langle f(u, v), u, v \rangle$

El vector que se obtiene, se llama vector normal al lugar geométrico que representa $\mathbf{T}$.

Tener en cuenta 1

La definición anterior hace referencia a otra manera de plantear una función diferenciable, es decir, de manera paramétrica.

- Cuando trabajamos con una superficie de la forma $z = f(x, y)$ con $(x, y) \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ podemos expresarlo de manera paramétrica como una función $\vec{R}(u, v) = \langle u, v, f(u, v) \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$.
- Cuando trabajamos con una superficie de la forma $x = g(y, z)$ con $(y, z) \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ podemos expresarlo de manera paramétrica como una función $\vec{R}(u, v) = \langle g(u, v), u, v \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$.
- Cuando trabajamos con una superficie de la forma $y = h(x, z)$ con $(x, z) \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ podemos expresarlo de manera paramétrica como una función $\vec{R}(u, v) = \langle u, h(u, v), v \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$.

A todas estas formas las llamaremos FORMA PARAMÉTRICA ESTÁNDAR.

Tener en cuenta 2

Es importante cuando queremos parametrizar una superficie leer e interpretar bien los enunciados, así:

- Cuando en el enunciado hablamos de "**S es la parte o porción de ...**", lo único que consideramos parametrizar será lo que continúe con la frase, lo demás servirá para determinar donde varían los parámetros.
- Cuando en el enunciado hablamos de "**S es la frontera de ... ó es la superficie que encierra el volumen de ... ó es la superficie limitada por ...**" consideramos parametrizar todas las superficies involucradas en el sólido.

Ejemplo 1: Parametrice las siguientes superficies:

1. S es la porción de paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra por debajo del plano $z = 2x$
2. S es la parte del plano $z = 3 - y$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.
3. S es la frontera del sólido $\mathcal{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq z \leq 10 - x^2 - y^2\}$.

Solución:

1. Según la observación anterior, como dice **S es la porción de** paraboloide $z = x^2 + y^2$ debemos parametrizar el paraboloide (valga la redundancia) y por el momento lo haremos de manera estándar:

Llamemos $x = u$, $y = v$ y $z = u^2 + v^2$, con lo cual $\vec{R} = \langle u, v, u^2 + v^2 \rangle$. Nos falta solamente describir dónde varían u y v . Para hallar este conjunto debemos determinar la intersección entre las superficies, es decir, resolver:

$$\begin{cases} z = u^2 + v^2 \\ z \leq 2u \end{cases}$$

Reemplazando la ecuación de z , se llega a $u^2 + v^2 \leq 2u$, por lo que podemos escribir:

$$\vec{R} = \langle u, v, u^2 + v^2 \rangle \quad (u, v) \in u^2 + v^2 \leq 2u$$

2. Nuevamente, por la observación anterior, **$\mathcal{S}$ es la parte del plano $z = 3 - v$** con lo cual solo debemos parametrizar el plano.

Algo a favor que tenemos en este enunciado es que trabajamos solo con la parte del plano que se encuentra dentro del cilindro, por lo que concluimos que en este caso, no es necesario intersectar, pues la proyección del cilindro ya nos da la variación de los parámetros u y v . Luego, diremos que:

$$\vec{\mathcal{R}} = \langle u, v, 3 - v \rangle \quad (u, v) \in u^2 + v^2 \leq 2v$$

3. Este es un ejemplo de **$\mathcal{S}$ es la frontera del sólido $\mathcal{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq z \leq 10 - x^2 - y^2\}$** por lo que debemos identificar lo siguiente:

- En primera instancia, hallemos la intersección de las superficies, así sabremos dónde variarán los parámetros.

$$\begin{cases} z = 10 - x^2 - y^2 \\ z = 1 \end{cases}$$

Con lo cual obtenemos $x^2 + y^2 = 9$ y por consiguiente, mi región de trabajo será $x^2 + y^2 \leq 9$.

- Luego, debemos identificar que el sólido $\mathcal{W}$ está formado por dos superficies, la superficie techo $\mathcal{S}_t$ y la superficie piso $\mathcal{S}_p$. Identificando cada superficie que forma el sólido, podremos proceder a la parametrización de

$$\mathcal{S} = \partial\mathcal{W} = \mathcal{S}_t \cup \mathcal{S}_p$$

- La parametrización de cada una será:

$$\mathcal{S}_t : \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 10 - (u^2 + v^2) \end{cases}$$

Mientras que la parametrización del piso será:

$$\mathcal{S}_p : \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 1 \end{cases}$$

En ambos casos, concluimos que $(u, v) \in u^2 + v^2 \leq 9$

Ejercicio:

Grafique y parametrize en su forma estándar cada una de las siguientes superficies.

- La porción de cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ que se encuentra entre los planos $z = 1$ y $z = 5$.
- La parte del paraboloide $z = 8 - x^2 - y^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- La superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- La parte del plano xz que se encuentra limitada por $y = 6 - x^2 - z^2$.

¿SE PUEDE PARAMETRIZAR EN OTRO SISTEMA DE COORDENADAS QUE NO SEA NECESARIAMENTE LAS RECTANGULARES?

La respuesta a la pregunta es si, los sistemas de coordenadas se utilizarán cuando las superficies dejen de ser simples, como es el caso de la esfera y el cilindro. Podemos parametrizar tanto en coordenadas cilíndricas como esféricas, según sea nuestra conveniencia. Recordemos que:

- Las coordenadas cilíndricas están dadas por

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Vale aclarar que cuando usamos este sistema de coordenadas, debemos trabajar con dos variables independientes, no tres como aparece en la definición.

- Las coordenadas esféricas están dadas por

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \phi \\ y = \rho \sin \theta \sin \phi \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

donde $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\theta \in [0, 2\pi)$, $\phi \in [0, \pi]$. Aquí el pensamiento es el mismo que en el caso de cilíndricas, se deben dejar dos variables de trabajo unicamente.

En el caso de cilíndricas, podremos dejar como variables independientes r y θ o bien, z y θ , depende sea el caso.

En esféricas, deberemos dejar siempre como variables independientes θ y ϕ , con la salvedad del caso de tener que parametrizar un cono.

Ejemplo 2: Utilice un sistema de coordenadas conveniente para parametrizar las siguientes superficies:

1. S es la parte de cilindro $x^2 + y^2 = 2y$ que se encuentra entre los planos $z = -2$ y $z = 3 - y$.
2. S es la parte de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ que se encuentra por encima del plano $z = 1$.

Solución:

1. Las coordenadas cilíndricas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

vamos a utilizar para resolver el problema. Si reemplazamos en la ecuación del cilindro tenemos:

$$r^2 = 2r \sin \theta \leftrightarrow r^2 - 2r \sin \theta = 0 \leftrightarrow r(r - 2 \sin \theta) = 0 \leftrightarrow r = 0 \vee r = 2 \sin \theta$$

Si $r = 0$ entonces se generaría el punto $(x, y) = (0, 0)$, con lo cual podemos concluir que $r = 2 \sin \theta$ representa el cilindro. Reemplazando en las coordenadas cilíndricas, tenemos:

$$\begin{cases} x = 2 \sin \theta \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \sin \theta = 2 \sin^2 \theta \\ z = z \end{cases}$$

con $-2 \leq z \leq 3 - 2 \sin^2 \theta$. Para hallar la variación de θ , planteamos que el gráfico del conjunto se realiza sobre $y \geq 0$, por lo que $\sin \theta \geq 0$ con lo cual concluimos que $\theta \in [0, \pi]$.

2. En este caso tenemos el caso de una esfera, que como se dijo arriba no es simple. Podemos dividirla en dos superficies simples y parametrizar cada superficie, pero aquí como ejemplo, utilizaremos las coordenadas esféricas

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \phi \\ y = \rho \sin \theta \sin \phi \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

Sabemos que $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ con lo cual $\rho = \sqrt{2}$, por lo que las coordenadas nos queda:

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \sin \phi \\ y = \sqrt{2} \sin \theta \sin \phi \\ z = \sqrt{2} \cos \phi \end{cases}$$

. Ahora basta encontrar la variación de ϕ y θ .

- Para la variación de θ basta con determinar la región del plano que describe la superficie de la esfera con el plano $z = 1$. Es decir, basta con resolver el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z \geq 1 \end{cases}$$

Lo cual haciendo las cuentas nos lleva a $x^2 + y^2 \leq 1$ y haciendo la gráfica de la región podemos concluir que $\theta \in [0, 2\pi)$.

- Para el caso de la variación de ϕ vamos a utilizar la última ecuación del sistema arriba descrito, es decir, $z = \sqrt{2} \cos \phi$. Reemplazando el valor de $z = 1$ en la ecuación tenemos:

$$1 = \sqrt{2} \cos \phi \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \phi \rightarrow \phi = \frac{\pi}{4}$$

Con esto, podemos concluir que

$$\mathcal{S} : \begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \sin \phi \\ y = \sqrt{2} \sin \theta \sin \phi \\ z = \sqrt{2} \cos \phi \end{cases} \quad \phi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Ejercicio:

Parametrice en otro sistema, distinto al estándar, las superficies del ejercicio anterior.

1.2 Superficies Orientables.

Definición

Una superficie $\mathcal{S}$ se dirá orientable si existe un campo de vectores normales (ortogonales=perpendiculares) $\vec{N} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^3$ a la superficie que no cambia repentinamente de un punto a otro de la misma, es decir, que si un punto $p_0 \in \mathcal{S}$ todo los puntos del entorno estarán del mismo lado de la superficie. En otras palabras, es necesario que el campo $\vec{N}$ sea continuo en $\mathcal{S}$.

Para el caso de una superficie simple $\mathcal{S}$ vamos a definir el vector normal como sigue:

$$\vec{N}_S = \frac{\partial \vec{R}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{R}}{\partial v}$$

Siendo $\vec{R}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$.

2 Integrales de Superficie sobre campos escalares.

2.1 Área de una Superficie

Definición

Sea $\mathcal{S}$ una superficie simple de $\mathbb{R}^3$, parametrizada por la función $\vec{R} : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. El área de la superficie $\mathcal{S}$ se define como:

$$\iint_{\mathcal{S}} dS = \iint_{\mathcal{D}} \left\| \frac{\partial \vec{R}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{R}}{\partial v} \right\| dA$$

Ejemplo 4: Sea $\mathcal{S}$ una superficie dada por $\vec{R}(u, v) = \langle u, v, u^2 + v^2 \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D} = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 10\}$. Calcule el área de la superficie $\mathcal{S}$.

Solución: $\mathcal{S}$ es una superficie orientable, simple, cuya parametrización nos proporciona una orientación de la superficie $\mathcal{S}$ a través de vectores normales.

- $\frac{\partial \vec{R}}{\partial u} = (1, 0, 2u); \frac{\partial \vec{R}}{\partial v} = (0, 1, 2v)$
- $\vec{N}_S = \frac{\partial \vec{R}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{R}}{\partial v} = (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) = (-2u, -2v, 1)$
- $\left\| \vec{N}_S(u, v) \right\| = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$

Luego,

$$\begin{aligned} \text{Área de } \mathcal{S} &= \iint_{\mathcal{S}} dS \\ &= \iint_{\mathcal{D}} \left\| \vec{N}_S(u, v) \right\| dA \\ &= \iint_{\mathcal{D}} \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} dA \\ &= \int_{-\sqrt{10}}^{\sqrt{10}} \int_{-\sqrt{10-u^2}}^{\sqrt{10-u^2}} \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} dv du \end{aligned}$$

La resolución de la integral queda a cargo del lector, recuerde que puede hacer un cambio de variables a coordenadas polares así resulta más cómodo el cálculo de la integral.

Ejercicio:

Calcule el área de las siguientes superficies.

1. La porción de cilindro $z = 2x^2$ en el primer octante, con $y \leq x$, $z \leq 6$.
2. La porción del plano $x + y + z = 4$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 + ax = 0$.
3. La porción del plano tangente a $z = x + \ln(xy)$ en $(1, 1, z_0)$ con $x^2 + y^2 \leq 9$.
4. La parte de $y = 6 - x^2 - z^2$ que se encuentra a la derecha del plano xz .
5. La superficie frontera del sólido definido por $z \leq 5 - x^2 - y^2$ y $z \geq 0$.

2.2 Integrales de Superficie

Definición

Sea S una superficie simple de $\mathbb{R}^3$, parametrizada por la función $\vec{R} : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tal que $\vec{R}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$ y sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida sobre la superficie S . La integral de la función f sobre la superficie S , denotada por $\iint_S f(x, y, z) dS$, se define como:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\mathcal{D}} f(\vec{R}(u, v)) \|\vec{N}_S(u, v)\| dA$$

Ejemplo 5: Sea S una superficie dada por $\vec{R}(u, v) = \langle u, v, u^2 + v^2 \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D} = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 10\}$. Calcule $\iint_S x + z dS$

Solución: Como notamos, la superficie de trabajo en este ejemplo es la misma que la del ejemplo anterior, así que solo debemos aplicar la composición sobre f e integrar.

$$\iint_S f dS = \iint_{\mathcal{D}} (u + u^2 + v^2) \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} dA = \int_{-\sqrt{10}}^{\sqrt{10}} \int_{-\sqrt{10-u^2}}^{\sqrt{10-u^2}} (u + u^2 + v^2) \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} dv du$$

Tenga en cuenta que la integral solo está planteada, por lo que mediante un cambio de variables conveniente a coordenadas polares puede obtener el valor requerido.

Ejemplo 6: Sea S la parte de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ que se encuentra por encima del plano $z = 1$. Calcule $\iint_S z dS$

Solución: En el **Ejemplo 2** hemos realizado la parametrización de la superficie de trabajo, y habíamos concluido que:

$$S : \begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \sin \phi \\ y = \sqrt{2} \sin \theta \sin \phi \\ z = \sqrt{2} \cos \phi \end{cases} \quad \phi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Por lo que ahora debemos calcular

$$\iint_S z \, dS = \iint_{\mathcal{D}} \sqrt{2} \cos \phi \cdot \|\vec{N}_S(\theta, \phi)\| \, dA = \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \cos(\phi) \cdot 2 \sin(\phi) \, d\theta \, d\phi$$

La resolución completa de la integral queda a cargo del lector entusiasta.

Ejemplo 7: Calcule $\iint_S \sqrt{37-4y} \, dS$ donde S es la parte de la superficie $y = 9-x^2-z^2$ contenida en el primer octante.

Solución: Ya estamos familiarizados con el primer octante, sabiendo que hace referencia a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, con lo cual podemos inferir que la parametrización de la superficie será de la forma $\vec{R}(u, v) = \langle u, 9-u^2-v^2, v \rangle$ donde $(u, v) \in \mathcal{D} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq u \leq 3; 0 \leq v \leq \sqrt{9-u^2}\}$

Calculamos $\vec{N}_S = \frac{\partial \vec{R}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{R}}{\partial v} = (1, -2u, 0) \times (0, -2v, 1) = (-2u, -1, -2v)$ con lo cual, podemos inferir que $dS = \sqrt{4u^2 + 1 + 4v^2} \, dA$, reemplazando en la integral nos queda:

$$\begin{aligned} \iint_S \sqrt{37-4y} \, dS &= \iint_{\mathcal{D}} \sqrt{1+4u^2+4v^2} \cdot \sqrt{4u^2+1+4v^2} \, dA \\ &= \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-u^2}} (1+4u^2+4v^2) \, dv \, du = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 (1+4r^2) \cdot r \, dr \, d\theta \end{aligned}$$

Ejercicio:

Para cada una de las funciones y superficies indicadas, calcule $\iint_S f(x, y, z) \, dS$

1. $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ sobre la superficie S correspondiente a la parte del paraboloide $z = 8 - x^2 - y^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
2. $f(x, y, z) = x + 3z$ sobre la superficie S_1 donde S_1 corresponde a la porción de plano $z = 2 - y$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 3$.
3. $f(x, y, z) = yz$ sobre la superficie S definida por $\mathbf{R}(u, v) = \langle uv; u + v; u - v \rangle$ con $u^2 + v^2 \leq 1$.
4. $f(x, y, z) = z$ sobre la porción de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ correspondiente a $x \geq 0, z \geq 0, y \geq \sqrt{3}x$.
5. $f(x, y, z) = xy$ sobre la superficie S que corresponde a la porción de cilindro $x^2 + z^2 = 1$ que se encuentra entre los planos $y = 1$ y $z + y = 2$.

3 Integrales de Superficie sobre campos vectoriales - Flujo.

3.1 Cálculo de Flujo.

Definición

Consideremos un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ y sea S una superficie orientable, mediante normal saliente o exterior, descripta por la parametrización $\vec{R}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ con $(u, v) \in \mathcal{D}$. Se define el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de la superficie S como:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\mathcal{D}} \mathbf{F}(\vec{R}(u, v)) \cdot \vec{N} dA$$

donde $\vec{N}$ es el normal exterior de la superficie y puede ser calculado mediante

$$\vec{N}_S = \frac{\partial \vec{R}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{R}}{\partial v}$$

siempre que así sea exterior.

Tener en cuenta 3: ¿CÓMO PLANTEAMOS EL FLUJO?

Consideremos el campo $\mathbf{F}$ y una superficie S orientada con normal saliente:

1. Parametrizamos la superficie, por ejemplo, por una función $\vec{R}(u, v)$.
2. Componemos el campo $\mathbf{F}$ con la parametrización, es decir, tenemos $\mathbf{F}(\vec{R}(u, v))$, dejando así al campo en dos variables.
3. Calcular $\mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \mathbf{F}(\vec{R}(u, v)) \cdot \vec{N} dA = g(u, v) dA$.
4. Planteamos la integral $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\mathcal{D}} g(u, v) dA$

Ejemplo 6: Plantee el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través de la superficie S que cubre el volumen encerrado por los puntos interiores a $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y los puntos que se encuentran por encima de $z = x^2 + y^2$.

Solución: Debemos reconocer que como nos dice que S es la superficie que cubre o encierra el volumen, vamos a tener que parametrizar dos superficies, es decir, $S = S_1 \cup S_2$, donde:

- S_1 corresponde a la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ con $z \geq x^2 + y^2$.
- S_2 corresponde a la parte de $z = x^2 + y^2$ que se encuentra dentro de $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Hallando la intersección entre ambas superficies tenemos que la región de trabajo está determinada por $x^2 + y^2 \leq 1$, puesto que $z > 0$. Luego, podemos plantear las parametrizaciones como:

$$S_1 : \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = \sqrt{2 - u^2 - v^2} \end{cases} \quad (u, v) \in u^2 + v^2 \leq 1$$

Y cuyo normal será $\vec{N}_{S_1} = \left\langle \frac{u}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}}, \frac{v}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}}, 1 \right\rangle$ el cual resulta ser exterior al volumen

dado. Con respecto a la superficie $\mathcal{S}_2$ podemos plantear:

$$\mathcal{S}_2 : \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = u^2 + v^2 \end{cases} \quad (u, v) \in u^2 + v^2 \leq 1$$

Y cuyo normal en este caso será $\vec{N}_{\mathcal{S}_2} = \langle -2u, -2v, 1 \rangle$ que resulta ser entrante al volumen, por lo que le cambiamos el sentido y nos queda exterior. Planteando las integrales tenemos que:

$$\text{Flujo} = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{F} \cdot d\vec{S}$$

Planteemos:

$$\vec{f}(\mathcal{S}_1) \cdot d\vec{S} = \left\langle u, v, \sqrt{2 - u^2 - v^2} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{u}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}}, \frac{v}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}}, 1 \right\rangle = \frac{2}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}}$$

Mientras que

$$\vec{f}(\mathcal{S}_2) \cdot d\vec{S} = \left\langle u, v, u^2 + v^2 \right\rangle \cdot \langle 2u, 2v, -1 \rangle dA = (u^2 + v^2) dA$$

Luego, planteando, nos queda que:

$$\iint_{\mathcal{S}} \vec{f}(x, y, z) \cdot d\vec{S} = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} \frac{2}{\sqrt{2 - u^2 - v^2}} dv du + \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} (u^2 + v^2) dv du$$

Las integrales anteriores, si quieren resolverla, basta hacer un cambio a coordenadas polares, y queda la integral sobre un rectángulo, lo cual hace que la integral se vuelva sencilla de integrar.

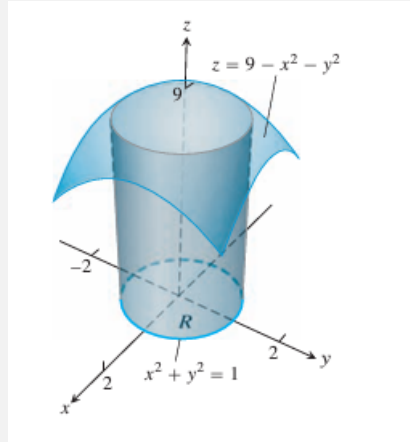
Ejercicio:

Calcule el flujo sobre las siguientes superficies mediante los campos indicados.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x\mathbf{i} + z\mathbf{k}$ a través de la porción de plano $x + y + z = 1$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
2. $\mathbf{F}(x, y, z) = (3 - z)\mathbf{k}$ a través de la porción de esfera unitaria que se encuentra en el primer octante.
3. $\mathbf{F}(x, y, z) = (5 + y)\mathbf{k}$ a través de la frontera del volumen encerrado por la parte interior del paraboloide $z = 8 - x^2 - y^2$ y superior al plano $z = 4$.
4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2 - x)\mathbf{i} - yx\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ a través de la porción de superficie $z = -y^2 + 4$ con $z \geq 0$, $y \geq 0$, $0 \leq x \leq 3$.

Desafío 1

Considere el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 0, 0, z \rangle$. Halle el flujo del campo sobre la parte del paraboloides, que muestra la figura, que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$. ¿El flujo es el mismo que calcular sobre la porción de cilindro entre el plano XY y el paraboloides? Justifique.



3.2 Teorema de la divergencia de Gauss

Divergencia de un campo vectorial.

Definición

Consideremos un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \rangle$ cuyas componentes son de clase C^1 definidas en un abierto. Definimos la divergencia del campo, y la notamos, $\text{div}(\mathbf{F})$ como la aplicación que hace corresponder a cada campo vectorial un campo escalar. Esto es,

$$\text{div}(\mathbf{F}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Teorema de la divergencia de Gauss.

Sea $\mathbf{F}(x, y, z)$ un campo vectorial de $\mathbb{R}^3$ cuyas componentes están definidas en un conjunto abierto y son de clase C^1 . Sea $\mathcal{V}$ un sólido limitado por una superficie cerrada $\mathcal{S} = \partial\mathcal{V}$ simple, regular, orientada a través de normales exteriores. Entonces:

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div}(\mathbf{F}) dV$$

Ejemplo 7: Calcule el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, 2y, 3z \rangle$ a través de la frontera del pentaedro de la figura.

Solución: Como es un pentaedro, sabemos que el borde será una superficie cerrada $\mathcal{S}$ que resultará de $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \cup \mathcal{S}_3 \cup \mathcal{S}_4 \cup \mathcal{S}_5$. Identifiquemos cada superficie, y su respectiva parametrización y orientación a través de normales exteriores, **se la dejamos a cargo del lector**.

1. $\mathcal{S}_1 : x = 0$ donde $\mathcal{D}_1 : \{(y, z) : 0 \leq y \leq 1; 0 \leq z \leq 2\}$.
2. $\mathcal{S}_2 : y = x$ donde $\mathcal{D}_2 : \{(x, z) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq z \leq 2 - x\}$.
3. $\mathcal{S}_3 : y = 1$ donde $\mathcal{D}_2 : \{(y, z) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq z \leq 2 - x\}$.
4. $\mathcal{S}_4 : z = 2 - x$ donde $\mathcal{D}_3 : \{(y, z) : 0 \leq y \leq 1; 0 \leq x \leq y\}$.
5. $\mathcal{S}_5 : z = 0$ donde $\mathcal{D}_3 : \{(y, z) : 0 \leq y \leq 1; 0 \leq x \leq y\}$.

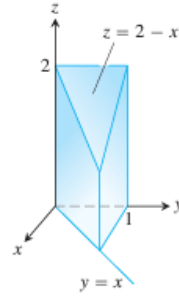


Figure 1: Pentaedro

Como es un tetraedro, sabemos que el borde será una superficie cerrada $\mathcal{S}$ que resultará de $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \cup \mathcal{S}_3 \cup \mathcal{S}_4 \cup \mathcal{S}_5$, con lo cual será simple por tramos, orientable a través de normales salientes, y regular a tramos, con lo cual podemos asegurar que valen las hipótesis del teorema de Gauss.

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV = \iiint_{\mathcal{V}} 6 dV = \int_0^1 \int_x^1 \int_0^{2-x} 6 dz dy dx$$

Ejemplo 8: Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + 2x, xy, x^4 - xz)$ a través de la superficie frontera del cuerpo $\mathcal{V} : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ orientada con el campo normal exterior.

Solución: Comencemos reconociendo que la frontera de $\mathcal{V}$ está definida por las superficies $\mathcal{S}_1 : z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ y $\mathcal{S}_2 : z = x^2 + y^2$. Buscando la intersección entre ambas superficies podemos obtener que los parámetros de la parametrización se encuentran sobre la región $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. La superficie $\mathcal{S} = \mathcal{S}_\infty \cup \mathcal{S}_2$ es una superficie cerrada, orientable mediante normales exteriores (**mostrar que es cierto**). Entonces, podemos asegurar que vale el teorema de Gauss, con lo cual,

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iint_{\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} + \iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV$$

Hallando la divergencia del campo tenemos que $\operatorname{div}(\mathbf{F}) = 2 + x - x = 2$. Luego,

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} 2 dV = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} 2 dz dy dx = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} 2 \cdot r dz dr d\theta$$

Desafío 2

Sea $\vec{f} : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el campo definido por

$$\vec{f}(x, y, z) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3} = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

1. Verifique que la divergencia de $\vec{f}$ es cero.
2. ¿Cuánto es el flujo de $\vec{f}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 1$? ¿Y a través de $x^2 + y^2 + z^2 = 1$?

¿CÓMO CALCULAMOS EL FLUJO USANDO GAUSS CUANDO $\mathcal{S}$ NO ES CERRADA?

Supongamos que tenemos una superficie $\mathcal{S}$ abierta, y queremos determinar el flujo de un campo $\mathbf{F}$ sobre la superficie, utilizando el teorema de la divergencia.

Claramente sabemos que no podemos aplicar el teorema a menos que cerremos la superficie en cuestión.

Definamos $\mathcal{S}_c$ como la superficie cerrada que necesitamos para aplicar el teorema que encierra un sólido compacto, dada por $\mathcal{S}_c = \mathcal{S} \cup \mathcal{S}_1$. Entonces, mostrando que $\mathcal{S}_c$ es una superficie orientable por tramos a través de normales exteriores. Por lo tanto, vale Gauss y planteamos:

$$\oiint_{\mathcal{S}_c} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iint_{\mathcal{S} \cup \mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} + \iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV$$

Despejando el flujo que queremos calcular, tenemos:

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} + \iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV \Rightarrow \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV - \iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}}$$

Desafío 3

Calcule el flujo del campo vectorial $\vec{f}(x, y, z) = (g(yz), x^2 + 2y, xy - 2z + 1)$ a través de la superficie $\mathcal{S} : x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$, con $z \geq 0$ orientada con vectores normales con tercera componente positiva.

Ejercicios:

- Verifique el teorema de Gauss para los siguientes sólidos.
 - $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 2)\mathbf{i} + (2y - z)\mathbf{j} + \mathbf{k}$, sobre la frontera del sólido definido por los puntos que se encuentran dentro de $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y por encima de $z = 1$.
 - $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 2y)\mathbf{i} + (2yx)\mathbf{j} + (2z + 3)\mathbf{k}$, sobre la frontera del sólido definido por los puntos que se encuentran debajo de $x^2 + y^2 + z = 4$ y por encima de $z - x^2 - y^2 = 0$.
- Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = a \cdot \mathbf{i} + b \cdot \mathbf{j} + c \cdot \mathbf{k}$ un campo uniforme, con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Muestre que el flujo sobre cualquier frontera cerrada de un sólido $\mathcal{W}$ es nulo.
- Sea $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo solenoidal. Muestre que el flujo sobre cualquier superficie cerrada es cero.
 - Sea $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que el flujo de $\mathbf{F}$ sobre cualquier superficie cerrada es nulo, ¿se puede afirmar que $\operatorname{div}(\mathbf{F}) = 0$?
 - Sea $\mathcal{S}$ una superficie cerrada, regular y orientable y sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x \cdot \mathbf{i} + y \cdot \mathbf{j} + z \cdot \mathbf{k}$. Muestre que $\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\vec{\mathcal{S}} = 3\operatorname{Vol}(\mathcal{V})$ donde $\mathcal{V}$ es la región encerrada por $\mathcal{S}$.